

Projections stéréographiques

Définition et calcul du problème direct

Une projection stéréographique est une projection:

- ✓ perspective sur le plan tangent en un point arbitraire O situé sur la sphère,
- ✓ dont le point de vue est situé sur la sphère au point diamétralement opposé à O,
- ✓ dont les équations peuvent être démontrées à partir de la figure suivante (Figure 5.1).

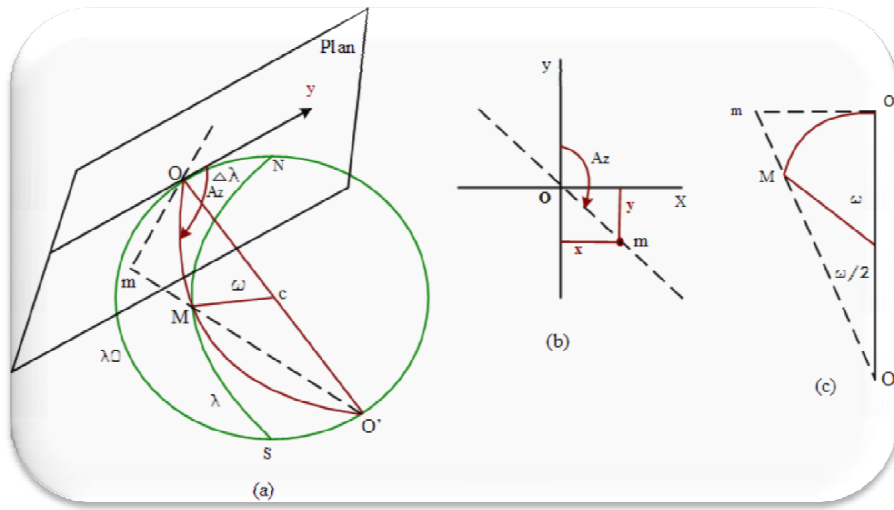


Figure 5.1 : illustration de la projection stéréographique

Soient le point de tangence $O(\varphi_0, \lambda_0)$ et le point $M(\varphi, \lambda)$.

L'arc OM est tel que $\widehat{OM} = s = \omega$, $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$, $Az =$ Azimute de la géodésique OM.

$$\begin{cases} x = om \sin Az \\ y = -om \cos Az \end{cases} \quad (5.1)$$

$$\text{Or } om = 2R \operatorname{tg}\left(\frac{\omega}{2}\right) = 2R \operatorname{tg}\left(\frac{s}{2}\right) \text{ et } om = \frac{2R \cdot \sin(s)}{1 + \cos(s)}$$

$$\text{D'où : } \begin{cases} x = 2R \cdot \sin(s) \cdot \sin Az / [1 + \cos(s)] \\ y = -2R \cdot \sin(s) \cdot \cos Az / [1 + \cos(s)] \end{cases} \quad (5.2)$$

D'après la figure 5.2, on peut écrire en utilisant la trigonométrie sphérique :

$$\cos(s) = \sin \varphi_0 \sin \varphi + \cos \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta\lambda$$

$$\sin(s) \sin Az = \cos \varphi \sin \Delta\lambda$$

$$\sin(s) \cos Az = \cos \varphi_0 \sin \varphi - \sin \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta \lambda$$

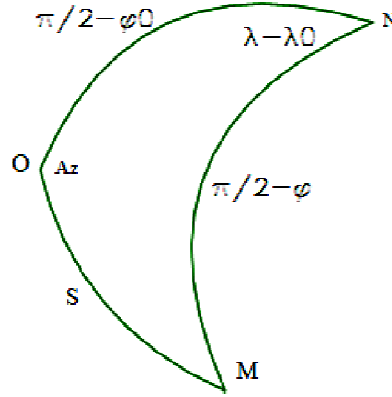


Figure 5.2 : Eléments d'un triangle sphérique

On remplace dans l'équation (5.2), on obtient :

$$\begin{cases} x = 2R \cdot \cos \varphi \cdot \sin \Delta \lambda / [1 + \sin \varphi_0 \sin \varphi + \cos \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta \lambda] \\ y = -2R [\cos \varphi_0 \sin \varphi - \sin \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta \lambda] / [1 + \sin \varphi_0 \sin \varphi + \cos \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta \lambda] \end{cases} \quad 5.3$$

Vérification de la conformité

Soit la figure ci-dessous (Figure 5.3).

16-2

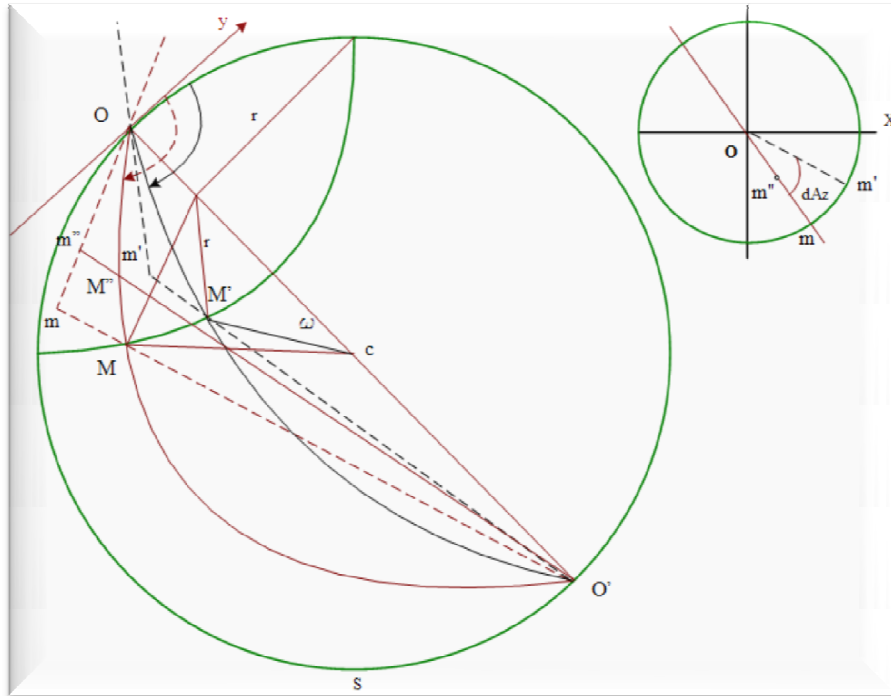


Figure 5.3 : Eléments de vérification de la conformité

- ✓ **m** : Correspondant de M sur le plan, c'est l'intersection des droites OM et Om,
- ✓ **m''** : image de M'' sur le plan, c'est l'intersection des droites OM'' et Om'',

✓ m' : image de M' sur le plan.

La projection est conforme si et seulement si la relation $\frac{mm'}{MM'} = \frac{mm''}{MM''}$ est vérifiée

$$\text{On a } \begin{aligned} mm' &= om.dAz & MM' &= rdAz \\ &= 2R \operatorname{tg}(\omega/2).dAz & \text{et} & &= R \sin \omega.dAz \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \frac{mm'}{MM'} = \frac{2R \operatorname{tg}(\omega/2).dAz}{R \sin \omega.dAz} = \frac{1}{\cos^2(\omega/2)} \quad (5.4)$$

$$\text{De même on a } mm'' = dom = 2R.d\operatorname{tg}(\omega/2) = \frac{R}{\cos^2(\omega/2)}d\omega \text{ et } MM'' = Rd\omega$$

$$\text{D'où } \frac{mm''}{MM''} = \frac{Rd\omega}{\cos^2(\omega/2).Rd\omega} = \frac{1}{\cos^2(\omega/2)} \quad (5.5)$$

Les équations (5.4) et (5.5) permettent donc d'écrire que $\frac{mm'}{MM'} = \frac{mm''}{MM''}$

Conclusion

La projection stéréographique est une projection conforme. L'image d'un cercle passant par le point de vue de la projection est une droite. Un cercle quelconque de la sphère a pour transformée dans le plan un autre cercle.

16-3

Le coefficient de la déformation linéaire K est défini tel que :

$$k = \frac{ds'}{ds} = \frac{mm'}{MM'} = \frac{1}{\cos^2(\omega/2)}, \quad k = \frac{2}{1 + \cos \omega} = \frac{2}{1 + \cos(s)}$$

$$\text{Donc } k = \frac{2}{1 + \sin \varphi_0 \sin \varphi + \cos \varphi_0 \cos \varphi \cos \Delta\lambda} \quad (5.6)$$

La convergence des méridiens est exprimée par : $\operatorname{tg} \gamma = \frac{\partial x / \partial \varphi}{\partial y / \partial \varphi}$.

$$\text{D'où } \operatorname{tg} \gamma = \frac{\sin \Delta\lambda (\sin \varphi + \sin \varphi_0)}{\cos \varphi_0 \cos \varphi + (1 + \sin \varphi_0 \sin \varphi) \cos \Delta\lambda} \quad (5.7)$$

Cas particuliers de la projection stéréographique

✓ *Projection transverse : le cas où $\varphi_0 = 0$, le point O se trouve à l'équateur*

$$\begin{cases} x = 2R \cos \varphi \sin \Delta\lambda / [1 + \cos \varphi \cos \Delta\lambda] \\ y = -2R \sin \varphi / [1 + \cos \varphi \cos \Delta\lambda] \end{cases}$$

$$k = \frac{2}{1 + \cos \varphi \cos \Delta\lambda} \quad (5.8)$$

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{\sin \Delta\lambda \sin \varphi}{\cos \varphi + \cos \Delta\lambda}$$

✓ *Projection polaire : le cas où $\varphi_0 = \pi/2$*

$$\begin{cases} x = \frac{2R \cdot \cos \varphi}{1 + \sin \varphi} \cdot \sin \Delta\lambda = R \cdot \sin \Delta\lambda \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}\right). \\ y = \frac{2R \cdot \cos \varphi}{1 + \sin \varphi} \cdot \cos \Delta\lambda = R \cdot \cos \Delta\lambda \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}\right) \end{cases}$$

$$k = \frac{2}{1 + \sin \varphi} = 1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$\operatorname{tg} \gamma = \Delta\lambda$$

(5.9)